Zusatzmaterial · Nachschlagen

Glossar Physik

104 Begriffe von Amplitude bis Zählrate – alphabetisch, mit Formelzeichen und Kurzerklärung

Das können Sie nach diesem Skript

– Begriffe präzise verwenden statt nur wiedererkennen
– Formelzeichen und Einheiten sicher zuordnen
– Lücken gezielt im zugehörigen Skript nachlesen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

A

Amplitude Größte Auslenkung einer Schwingung aus der Ruhelage; bei einer Welle die maximale Auslenkung bzw. Feldstärke. Die Intensität ist proportional zum Quadrat der Amplitude.
auch: A, s-Dach

Analysator Zweiter Polarisationsfilter hinter einem Polarisator. Er zeigt, in welcher Ebene das austretende Licht schwingt.
auch: Polarisationsfilter

Aufenthaltswahrscheinlichkeit Das Betragsquadrat $|\psi|^2$ der Wellenfunktion gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Quant an einem Ort gefunden wird.
auch: |psi|^2, Wahrscheinlichkeitsdichte

Ausbreitungsgeschwindigkeit Geschwindigkeit, mit der sich eine Welle fortpflanzt: $c = \lambda \cdot f$. Für Licht im Vakuum gilt $c = 299\,792\,458$ m/s.
auch: Wellengeschwindigkeit, Phasengeschwindigkeit

Ausgleichsgerade Gerade, die eine Messreihe nach der Methode der kleinsten Quadrate bestmöglich beschreibt. Ihre Steigung und ihr Achsenabschnitt tragen die physikalische Information.
auch: Regressionsgerade, Fit

Austrittsarbeit Energie W_A, die ein Elektron mindestens braucht, um einen Festkörper zu verlassen. Für den Photoeffekt gilt $h \cdot f_G = W_A$.
auch: WA, Ablösearbeit

B

Bauch Ort maximaler Auslenkung einer stehenden Welle. Benachbarte Bäuche haben den Abstand $\lambda/2$.
auch: Schwingungsbauch

Beugung Ablenkung von Wellen an Kanten, Spalten oder Hindernissen. Sie entsteht durch Interferenz der Elementarwellen und wird stärker, wenn die Öffnung etwa so groß wie die Wellenlänge ist.
auch: Diffraktion

Beugungswinkel Winkel zwischen einem gebeugten Strahl und der Hauptrichtung. Beim Gitter gilt für Maxima $\sin \alpha_n = n \cdot \lambda / g$.
auch: Ablenkwinkel

Bohr-Modell Atommodell mit stationären Kreisbahnen ohne Strahlung und quantisiertem Drehimpuls $L = n \cdot \hbar$. Es erklärt das Wasserstoffspektrum, versagt aber bei Atomen mit mehreren Elektronen.
auch: Bohrsches Atommodell

Bragg-Reflexion Konstruktive Reflexion an parallelen Netzebenen eines Kristalls, wenn $2 \cdot d \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$ gilt. Dabei ist α der Winkel zwischen Strahl und Netzebene.
auch: Bragg-Bedingung, Netzebenenreflexion

Brechungsindex Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zu der im Medium: $n = c/v$. Er bestimmt die Brechung an einer Grenzfläche.
auch: Brechzahl, n

Bremsstrahlung Röntgenstrahlung, die beim Abbremsen schneller Elektronen im Anodenmaterial entsteht. Ihr kontinuierliches Spektrum endet bei der Grenzwellenlänge $\lambda_{min} = h \cdot c / (e \cdot U)$.
auch: Röntgenbremsspektrum

C

Charakteristische Röntgenstrahlung Linienspektrum, das beim Übergang innerer Elektronen zwischen Schalen entsteht. Die Linien sind für das Anodenmaterial spezifisch.
auch: Linienspektrum, K-Linien

Compton-Effekt Streuung von Röntgenphotonen an Elektronen, bei der sich die Wellenlänge vergrößert. Er belegt den Photonenimpuls $p = h/\lambda$.
auch: Compton-Streuung

Compton-Wellenlänge Konstante $\lambda_C = h/(m_e \cdot c) = 2{,}426$ pm. Sie bestimmt die maximale Wellenlängenänderung beim Compton-Effekt.
auch: lambda_C

D

Davisson-Germer-Versuch Beugung von Elektronen an einem Nickelkristall. Das Experiment bestätigt die de-Broglie-Wellenlänge von Materie.
auch: Davisson Germer

Delayed Choice Experiment, bei dem erst nach dem Durchgang eines Quants entschieden wird, ob Weginformation gemessen wird. Es ändert die Vergangenheit nicht; das Experiment legt fest, welche Eigenschaft sichtbar wird.
auch: Wheelers verzögerte Wahl, Quantenradierer

Destruktive Interferenz Abschwächung oder Auslöschung bei der Überlagerung. Sie tritt auf, wenn der Gangunterschied $(n + ½) \cdot \lambda$ oder die Phasendifferenz $(2n + 1) \cdot \pi$ beträgt.
auch: Auslöschung

Doppelspalt Zwei parallele Spalte im Abstand g. Auf dem Schirm entstehen Interferenzmaxima für $g \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$.
auch: Doppelspaltversuch, Young

Drehimpulsquantisierung Im Bohr-Modell ist der Bahndrehimpuls auf $L = n \cdot \hbar$ beschränkt. Im quantenmechanischen Modell übernehmen die Quantenzahlen diese Rolle.
auch: L = n h / 2 pi

Duane-Hunt-Gesetz Die Grenzwellenlänge des Röntgenbremsspektrums folgt aus $e \cdot U = h \cdot f_{max} = h \cdot c / \lambda_{min}$. Aus ihr lässt sich die Planck-Konstante bestimmen.
auch: Grenzwellenlänge

de-Broglie-Wellenlänge Materiewellenlänge eines Teilchens mit Impuls p: $\lambda = h/p$. Sie wird für schnelle Elektronen sehr klein.
auch: Materiewellenlänge, lambda = h/p

E

Einzelspalt Spalt der Breite b. Seine Beugungsminima liegen bei $b \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$ mit $n \neq 0$; die Breite des zentralen Maximums nimmt mit b ab.
auch: Spaltbeugung

Emission Aussenden von Licht beim Übergang eines Atoms von einem höheren in ein niedrigeres Energieniveau. Die Frequenz folgt aus $\Delta E = h \cdot f$.
auch: Emissionslinie, Aussendung

Energieniveau Erlaubter Energiezustand eines gebundenen Quantensystems. Differenzen zwischen Niveaus bestimmen die Spektrallinien.
auch: Energiestufe, Termschema

F

Fadenpendel Pendel mit kleiner Auslenkung. Für die Schwingungsdauer gilt näherungsweise T = 2π·√(l/g).
auch: Pendel

Feder-Masse-Pendel Schwingendes System aus Masse und Feder. Die Periodendauer beträgt T = 2π·√(m/D).
auch: Federpendel

Fehlerbalken Grafische Darstellung der Messunsicherheit eines Datenpunkts. Er zeigt, wie weit der wahre Wert plausibel vom eingetragenen Punkt entfernt sein kann.
auch: Unsicherheitsbalken

Fluoreszenz Kurzzeitige Lichtemission nach einer Anregung. Die ausgesandte Wellenlänge ist meist länger als die anregende (Stokes-Verschiebung).
auch: Stokes-Verschiebung

Franck-Hertz-Versuch Elektronenstoßexperiment mit Quecksilberdampf. Die Stromminima liegen im Abstand von 4,9 V und zeigen diskrete Anregungsenergien der Atome.
auch: Franck Hertz, Quecksilber

Frequenz Anzahl der Schwingungen pro Sekunde: f = 1/T. Einheit Hertz (Hz).
auch: f

G

Gangunterschied Wegunterschied Δs zweier Wellen am Überlagerungsort. Δs = n·λ verstärkt, Δs = (n + ½)·λ löscht aus.
auch: Δs, Wegdifferenz

Gedämpfte Schwingung Schwingung mit abnehmender Amplitude durch Reibung oder Energieabgabe. Die Einhüllende fällt exponentiell ab.
auch: Dämpfung, Einhüllende

Gegenfeld Bremsfeld in einer Fotozelle. Bei der Gegenspannung U_G werden die schnellsten Fotoelektronen gerade gestoppt: e·U_G = E_kin,max.
auch: Gegenspannung, Bremsspannung

Gitter Periodische Anordnung vieler Spalte oder Linien mit Abstand g. Es liefert scharfe Maxima für g·sin α = n·λ.
auch: optisches Gitter, Beugungsgitter

Grenzfrequenz Kleinste Frequenz, bei der der äußere Photoeffekt einsetzt: f_G = W_A/h. Darunter können Photonen kein Elektron herauslösen.
auch: Schwellenfrequenz

H

Huygens-Prinzip Jeder Punkt einer Wellenfront ist Ausgangspunkt einer Elementarwelle. Die Überlagerung dieser Wellen erklärt Beugung und Interferenz.
auch: Elementarwellen

h-Bestimmung mit LEDs Aus der Gegenspannung U_S verschiedener LEDs über der Frequenz f folgt U_S = (h/e)·f − W_A/e. Die Steigung liefert h/e.
auch: LED-Versuch, Planck-Konstante

I

Intensität Leistung pro Fläche. Bei Wellen ist sie proportional zum Quadrat der Amplitude; bei Quanten entspricht sie der Zählrate.
auch: I, Zählrate

Interferenz Überlagerung kohärenter Wellen. Je nach Gangunterschied verstärken oder schwächen sie sich.
auch: Überlagerung

Interferenzmuster Räumliche Verteilung von Maxima und Minima, die bei der Überlagerung kohärenter Wellen entsteht.
auch: Streifenmuster

Ionisierungsenergie Energie, die nötig ist, um ein Elektron aus einem Atom zu lösen. Für Wasserstoff im Grundzustand beträgt sie 13,6 eV.
auch: Ionisationsenergie

Isotop Atome desselben Elements mit gleicher Protonenzahl, aber unterschiedlicher Neutronenzahl.
auch: Nuklid

K

Kern Positiv geladener Atomkern aus Protonen und Neutronen. Er enthält fast die gesamte Masse des Atoms.
auch: Atomkern, Nuklid

Knoten Ort, an dem eine stehende Welle dauerhaft keine Auslenkung hat. Benachbarte Knoten haben den Abstand λ/2.
auch: Schwingungsknoten

Kohärenz Feste Phasenbeziehung zweier Wellen gleicher Frequenz über die Beobachtungszeit. Nur kohärente Wellen bilden ein stabiles Interferenzmuster.
auch: kohärent

Koinzidenz Gleichzeitiger Nachweis zweier Signale in einem sehr kurzen Zeitfenster, zum Beispiel bei Photonenpaaren.
auch: Koinzidenzmethode

Komplementarität Wellen- und Teilchenbild sind beide gültig, aber nicht gleichzeitig vollständig beobachtbar. Je mehr Weginformation verfügbar ist, desto weniger Interferenz zeigt sich.
auch: Welle-Teilchen-Dualismus

Konstruktive Interferenz Verstärkung bei der Überlagerung, wenn der Gangunterschied n·λ oder die Phasendifferenz 2π·n beträgt.
auch: Verstärkung

L

Lichtgeschwindigkeit Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts im Vakuum: c = 299 792 458 m/s. Sie hängt mit Wellenlänge und Frequenz über c = λ·f zusammen.
auch: c

Linearisierung Umformung eines Zusammenhangs, sodass eine Gerade entsteht, zum Beispiel T² über L beim Pendel. Die Steigung ist dann konstant.
auch: lineare Auftragung

Linienspektrum Spektrum mit diskreten Linien. Es entsteht durch Übergänge zwischen den Energieniveaus eines Atoms.
auch: diskretes Spektrum, Emissionsspektrum

M

Mach-Zehnder-Interferometer Interferometer aus zwei Strahlteilern und zwei Spiegeln. Zwei gleich lange Arme werden überlagert; die Ausgänge D1 und D2 sind komplementär.
auch: MZI, Mach Zehnder

Materiewelle Welleneigenschaft von Teilchen mit der de-Broglie-Wellenlänge $\lambda = h/p$. Sie wird durch Elektronen- oder Neutronenbeugung nachgewiesen.
auch: de-Broglie-Welle

Messunsicherheit Unsicherheit eines Messwerts. Statistische Fehler streuen, systematische Fehler verschieben alle Werte in eine Richtung.
auch: Fehler, Unsicherheit

Michelson-Interferometer Interferometer, in dem ein Strahlteiler den Strahl auf zwei Arme aufteilt. Ein beweglicher Spiegel erzeugt den Gangunterschied $2\cdot\Delta d$.
auch: Michelson

N

Netzebene Ebene durch die Gitterpunkte eines Kristalls. Ihr Abstand d bestimmt die Bragg-Reflexion.
auch: Gitterebene

Nichtlokalität Korrelationen verschränkter Quanten über große Entfernungen. Mit ihnen lassen sich keine Nachrichten schneller als das Licht übertragen.
auch: nichtlokale Korrelation

O

Orbital Ein-Elektronen-Wellenfunktion im Atom. Das Betragsquadrat $|\psi|^2$ beschreibt die räumliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit.
auch: Atomorbital, s,p,d,f

Ordnung Nummer n eines Interferenzmaximums. n = 0 ist das zentrale Maximum, n = 1 das erste Nebenmaximum.
auch: Beugungsordnung

P

Pauli-Prinzip Kein Zustand (n, l, m_l, m_s) ist doppelt besetzt. Jedes Orbital fasst höchstens zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin.
auch: Pauli-Verbot

Phase Lage eines Schwingungszustands innerhalb eines Zyklus, beschrieben durch $\varphi = 2\pi\cdot t/T$ (plus Ortsanteil).
auch: φ

Phasendifferenz Differenz der Phasen zweier Wellen am selben Ort. Sie bestimmt, ob sich die Wellen verstärken oder auslöschen.
auch: $\Delta\varphi$

Photoeffekt Herauslösen von Elektronen aus einem Metall durch Licht. Für die maximale kinetische Energie gilt $E_{kin,max} = h\cdot f - W_A$.
auch: äußerer Photoeffekt, Fotoeffekt

Photon Lichtquant der Energie $E = h\cdot f$ und des Impulses $p = h/\lambda$. Seine Ruhemasse ist null.
auch: Lichtquant

Planck-Konstante Naturkonstante $h = 6{,}626\cdot10^{-34}$ J·s. Sie verbindet die Energie eines Quants mit seiner Frequenz: $E = h\cdot f$.
auch: h, Planck-Konstante

Polarisation Ausrichtung der Schwingungsebene einer transversalen Welle. Ein Polarisator lässt nur eine Richtung durch.
auch: polarisiertes Licht

Polarisator Filter, der nur Licht einer bestimmten Schwingungsebene durchlässt.
auch: Polarisationsfilter

Postulate (Bohr) Elektronen bewegen sich auf stationären Bahnen ohne Strahlung; der Drehimpuls ist $L = n\cdot\hbar$; bei Übergängen gilt $\Delta E = h\cdot f$.
auch: Bohrsche Postulate

Potenzialtopf Modell eines Teilchens zwischen unendlich hohen Wänden. Die Energieeigenwerte wachsen quadratisch mit n: $E_n \propto n^2/L^2$.
auch: unendlicher Potenzialtopf, Kastenpotential

Q

Quantenhypothese Die Energie eines Oszillators der Frequenz f ist $E = n\cdot h\cdot f$ mit n = 0, 1, 2, …; Zwischenwerte kommen nicht vor.
auch: Planck, Quantelung

Quantenradierer Verfahren, das eine vorhandene Weginformation vor der Überlagerung wieder löscht. Danach interferiert das Quant erneut.
auch: Quantum Eraser, Löscher

Quantenzahlen n (Schale), l (Form), m_l (Orientierung) und m_s (Spin) beschreiben den Zustand eines Elektrons im Atom.
auch: Hauptquantenzahl, Nebenquantenzahl, Spinquantenzahl

R

Regression Statistische Anpassung einer Funktion an Messdaten. Sie liefert Steigung, Achsenabschnitt und Residuen.
auch: Ausgleichsrechnung, Fit

Residuum Differenz zwischen Messwert und Modellwert. Ein Muster in den Residuen deutet auf ein unpassendes Modell hin.
auch: Abweichung

Resonanz Maximale Amplitude einer erzwungenen Schwingung, wenn die Erregerfrequenz nahe der Eigenfrequenz liegt. Je schwächer die Dämpfung, desto schärfer die Resonanz.
auch: Resonanzkurve

Resonanzabsorption Atome absorbieren bevorzugt Photonen, deren Energie genau einem erlaubten Übergang entspricht. Andere Frequenzen werden kaum aufgenommen.
auch: Absorptionslinie

Rutherford-Streuung Streuung von Alpha-Teilchen an Atomkernen. Kleine Stoßparameter führen zu großer Ablenkung; daraus folgt ein kleiner, positiver Kern.
auch: Rutherford-Versuch, Alpha-Streuung

Rydberg-Formel $1/\lambda = R\cdot(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ mit der Rydberg-Konstante R. Sie beschreibt die Linien des Wasserstoffspektrums.
auch: Rydberg, Wasserstoffspektrum

Röntgenspektrum Überlagerung aus kontinuierlicher Bremsstrahlung und charakteristischen Linien des Anodenmaterials.
auch: Röntgen, Bremsspektrum

S

Schale Gruppe von Orbitalen mit gleicher Hauptquantenzahl n. Man bezeichnet sie als K-, L-, M-Schale und so weiter.
auch: Elektronenschale, K-Schale

Schwingung Periodische Änderung einer Größe um eine Ruhelage. Kenngrößen sind Periodendauer T, Frequenz f und Amplitude.
auch: harmonische Schwingung

Signifikante Stellen Ziffern, die eine Messung sinnvoll trägt. Ein Ergebnis wird nicht genauer angegeben als seine Unsicherheit.
auch: Rundung, Stellen

Spaltabstand Abstand g zwischen den Mitten zweier Spalte. Er bestimmt beim Doppelspalt die Lage der Interferenzmaxima.
auch: g, Gitterkonstante

Spektrum Intensität des Lichts über der Wellenlänge oder Frequenz. Es kann kontinuierlich oder als Linienspektrum vorliegen.
auch: Spektren

Spiegel Optisches Bauteil, das Licht gerichtet reflektiert. Ein ebener Spiegel vertauscht Einfalls- und Reflexionswinkel.
auch: Reflektor

Stehende Welle Überlagerung zweier gegenläufiger Wellen gleicher Frequenz. Knoten und Bäuche sind ortsfest; benachbarte Knoten haben den Abstand λ/2.
auch: stehende Wellen

Steigung Änderungsrate einer Geraden im Diagramm. Bei linearen Zusammenhängen liefert sie oft die gesuchte Konstante, zum Beispiel h/e.
auch: m, Anstieg

Stoßparameter Senkrechter Abstand zwischen der einfallenden Bahn eines Teilchens und dem Kern. Ein kleiner Stoßparameter bedeutet eine starke Ablenkung.
auch: b

Strahlteiler Optisches Bauteil, das einen Lichtstrahl in zwei Teilstrahlen zerlegt oder zwei Strahlen überlagert. Ein idealer Strahlteiler halbiert die Intensität.
auch: Beam Splitter, halbdurchlässiger Spiegel

Superposition Überlagerung von Wellen oder Wahrscheinlichkeitsamplituden. Amplituden addieren sich; Wahrscheinlichkeiten addieren sich nur bei unterscheidbaren Wegen.
auch: Überlagerungsprinzip

T

Termschema Diagramm der Energieniveaus und erlaubter Übergänge eines Atoms. Pfeile zeigen Emission oder Absorption.
auch: Energieschema, Niveauschema

Totalreflexion Kein Übergang ins optisch dünnere Medium, wenn der Einfallswinkel den Grenzwinkel überschreitet. Es gilt sin α_G = n_2/n_1.
auch: Grenzwinkel

U

Unbestimmtheitsrelation Δx·Δp_x ≥ ħ/2. Ort und Impuls eines Quantenobjekts können nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmt werden.
auch: Heisenberg, Unschärfe

V

Verschränkung Gemeinsamer Zustand zweier Quantenobjekte, der sich nicht als Produkt zweier Einzelzustände schreiben lässt. Die Messung an einem legt die Eigenschaft des anderen fest.
auch: verschränkte Photonen

W

Welcher-Weg-Information Information darüber, welchen Weg ein Quant genommen hat. Ist sie im Prinzip verfügbar, verschwindet die Interferenz.
auch: Weginformation, which-path

Welle-Teilchen-Dualismus Quantenobjekte zeigen je nach Experiment Wellen- oder Teilcheneigenschaften. Beide Bilder ergänzen sich, treten aber nicht gleichzeitig vollständig hervor.
auch: Dualismus

Wellenfront Fläche gleicher Phase einer Welle. Sie steht senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung.
auch: Phasenfläche

Wellenfunktion ψ(x,t) beschreibt den Zustand eines Quantensystems. Das Betragsquadrat $|ψ|^2$ ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte.
auch: ψ, Psi

Wellenlänge Räumlicher Abstand zweier Punkte gleicher Phase: λ = c/f. Sie bestimmt Beugung und Interferenz.
auch: λ, lambda

Z

Zeigerbild Darstellung von Amplituden als rotierende Zeiger bzw. komplexe Zahlen. Die Resultierende bestimmt die Intensität.
auch: Zeigermodell, komplexe Amplitude

Zeitkonstante Beim Entladen eines Kondensators gilt U(t) = U_0·e^(−t/τ) mit τ = R·C. Nach τ ist die Spannung auf etwa 37 % gefallen.
auch: τ, RC-Glied

Zählrate Anzahl der Detektionen pro Zeit. Sie ist proportional zur Intensität und wird bei Quantenexperimenten oft als Maß für Wahrscheinlichkeit verwendet.
auch: Zählrate, Rate